

Bohemia

---

---

---

---

---





## Características Gerais das Plantas:

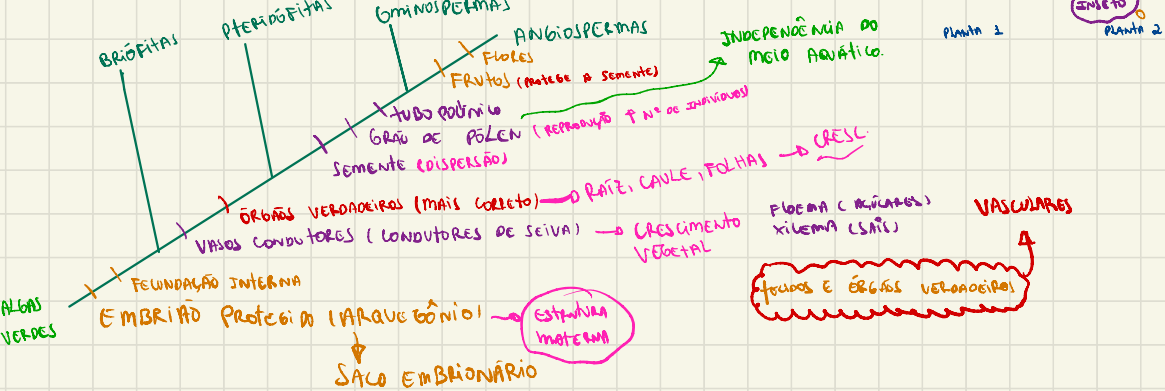
- 1 EUCARIONTES (ORGANELAS MEMBRANOSAS → Cloroplasto, mitocôndrias, retículo e compl. golgi)
- 2 AUTÓTROFAS FOTOSSINTETIZANTES: ENERGIA SOLAR → ENERGIA QUÍMICA  
↓  
PRODUZEM SEU PRÓPRIO ALIMENTO  
"RAIZ" "CAULE" "FOLHAS"  
Briófitas: Rizóides; caulóides; Filóides  
↑  
Têm a mesma complexidade e eficiência
- 3 MULTICELULARES (tem mais de 1 célula)  
ALGAS NÃO SÃO PLANTAS ALGUNS ALGAS SÃO UNICELULARES
- 4 PLANTAS TEM ÓRGÃOS VERDADEIROS: ALGAS NÃO TEM ÓRGÃOS.  
↑  
RAIZ, CAULE, FOLHAS
- 5 CARBONATO DE RESERVA: AMIDO (JUNTÃO DE GLUCOSIS)  
AMIDO: VEGETAIS & ALGAS
- 6 AS CÉLULAS VEGETAIS TEM UM REVESTIMENTO PRÓPRIO DA MEMBRANA PLASMÁTICA: PAREDE CELULAR → CELULOSE  
PAREDE CELULÓSICA: VEGETAIS & ALGAS  
CLOROPLASTO: VEGETAIS & ALGAS  
CLOROFILA: VEGETAIS, ALGAS & CIANOBACTÉRIAS



# \* REINO VEGETAL: "4 GRUPOS" = "4 FILOS"

- ① BRIOFITAS
  - ② PTERIDÓFITAS
  - ③ GIMNOSPERMAS
  - ④ ANGIOSPERMAS
- mais primitivo (antigo)
- mais desenvolvidos (recentes)

## \* FILOGENIA DAS PLANTAS: ORDEM EVOLUTIVA



## CLASSIFICAÇÃO DAS PLANTAS

- ① TRAQUEÓFITAS OU VASCULARES: TEM VASOS CONDUTORES

PTERIDÓFITAS, GIMNOSPERMAS E ANGIOSPERMAS.

- ② ESPERMATÓFITAS: POSSUEM SEMENTE

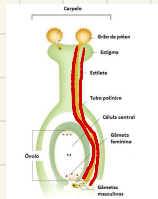
(NUAS)

GIMNOSPERMAS E ANGIOSPERMAS

- ③ SIFONÓGAMAS: TEM PÓLEN

TUBO POLÍNICO

GIMNOSPERMAS E ANGIOSPERMAS



- ④ CRIPTÓGAMAS: ÓRGÃOS REPRODUTORES OCULTOS: BRIOFITAS E PTERIDÓFITAS

- ⑤ PANERGAMAS: ÓRGÃOS REPROD. VISÍVEIS: GIMNOSPERMAS E ANGIOSPERMAS



penis stigma (vagina)  
pollen



ESTAME → ANTERA (SEM OS GRÃOS DE PÓLEN)

↑ N° ESTAMES    ↑ QUANTID. DE PÓLEN.

## ESTRATÉGIAS P/ MELHORAR A

REPPONJAU :

↑ ALARBA o Estigma

↓ ENLUTAR O ESTILETE

FLOR: ANGIOSPERMAS

6/ANDE + LORPO  
ANTERA + FILETE

Estame (Antera + Filete)

CONJUNTO DE ESTIMES → ANDROCEU

(Estigma + Estileto + ovário) → CARPELO ou PISTILO

CONJUNTO DE CARPELOS → GINECEU

## \* CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS GRUPOS

### ① BRIOFITAS ex: MUSCOS, HEPÁTICAS, ANTÓCERAS etc

- PEQUENO PORTE (NÃO TEM VASOS)
- AVASCULARES
- HABITAT ÚMIDO E SOMBREADO
- ÓRGÃOS RUDIMENTARES (RAÍZ, CAULE, FOLHAS)

↓ ALGUNS AUTORES DIZEM QUE NÃO SÃO ÓRGÃOS VERDADEIROS

- TODAS AS PLANTAS TEM ALTERNÂNCIA DE GERAÇÃO

haploide: gametófito (N)

diploide: esporófito (2N)

- FASE DOMINANTE DAS BRIOFITAS: gametófito (N)
- REPRODUÇÃO DEPENDENTE DA ÁGUA.

### ② PTERIDÓFITAS ex: SAMAMBAIAS e AVENCAS

- SÃO VASCULARES
- REPRODUÇÃO DEPENDE DA ÁGUA (OOGAMIA)
- NÃO POSSUEM SEMENTES
- ESPORÓFITO É A SUA FASE DOMINANTE
- AMBIENTE ÚMIDO E SOMBREADO
- MUITAS ESPÉCIES EPIFITAS

### ③ GIMNOSPERMAS (EX: PINHEIROS ; ARAUCÁRIAS ; SEQUÓIAS)

- POSSUEM SEMENTES NUAS
- SÃO AS PRIMEIRAS A TER JNO. DA ÁGUA
- NÃO POSSUEM ATRAÇÃO P/ POLINIZADORES
- DISPERSÃO DAS SEMENTES É PELO AR (SALOS AÉREOS)
- GRÃO DE PÓLEN É DISPERSO PELO AR (POLINIZAÇÃO)
  - ↳ ANEMOFILIA OU ANEMOCORIA ?

### ④ ANGIOSPERMAS

- POSSUEM FRUTOS E FLORES
- DUPLA FECUNDAÇÃO
- GRUPO MAIS DIVERSIFICADO
- TIPOS DE POLINIZAÇÃO

#### FATORES NÃO VIVOS

- ANEMOFILIA / ANEMOCORIA : AR
- HIDROFILIA : ÁGUA

#### VETORES VIVOS

- INSETOS : ENTOMOFILIA ←
- AVES : ORNITOFILIA ←
- MORCEGOS : QUIRÓPTEROFILIA
- MAMÍFEROS : MASTOFILIA

↳ MELITOFILIA  
PRIMATAS e MARSUPIAIS

### \* DISPERSÃO DAS SEMENTES

#### ① ANEMOCORIA

#### ② HIDROCORIA

#### ③ ZOOCORIA

#### ④ AUTOCORIA (CERVILHAS e MAMONAS)

↗ CAPSULAS

ESTAME → ANTERA (SÃO OS GRÃOS DE PÓLEN)

↑ Nº ESTAMES ↑ QUANTID. DE PÓLEN.

ESTRATÉGIAS P/ MELHORAR A

REPRODUÇÃO:

↑ ALARGAR O ESTIGMA

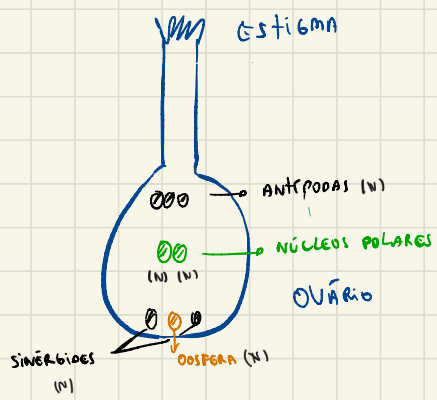
↓ ENCURTAR O ESTILETE

ANEMOFILIA  
e  
HIPOFILIA

OBS: AROMA, SABOR, COR,  
TEXTURA, FORMATO etc

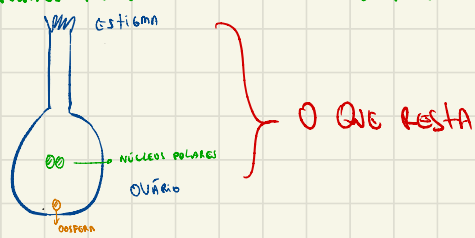
↑ POLINIZADORES VIVOS

# \* REPRODUÇÃO DAS ANGIOSPERMAS:

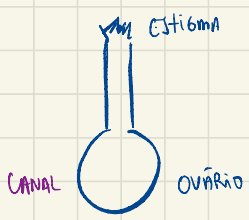
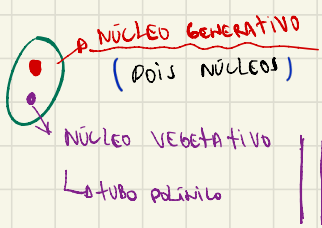


DENTRO DO OVÁRIO → EXISTE O MB GÁSPORO (CÉLULA REPRODUTIVA)  
 ↓ 3 MEIOSES  
 FORMA 8 CÉLULAS / 8 NÚCLEOS

OOSPORA → GAMETA FEMININA (N)  
 OOSPORA POR FERTILIZAÇÃO → EMBRIÃO (2N)  
 NÚCLEOS POLARES PÓS-FERTILIZAÇÃO: TECIDO DE RESERVA (ENDOSPERMA) (3N)



GRÃO-DE-PÓLEN: ESTRUTURA DE TRANSPORTE



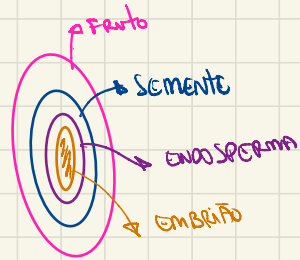
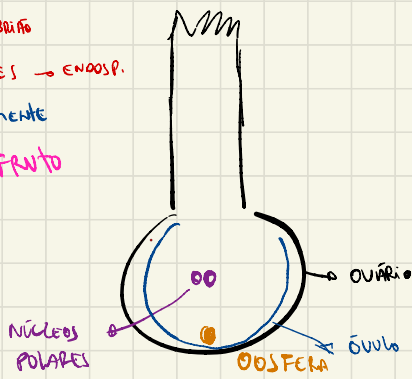
GAMETAS MASCULINAS  
 NÚCLEO GERMINATIVO  
 NÚCLEO ESPERMÁTICO 01  
 NÚCLEO ESPERMÁTICO 02  
 (N) (N) (2N)  
 NÚCLEO ESP01 + OOSPORA → EMBRIÃO  
 NÚCLEO ESP02 + NÚCLEOS POLARES → ENDOSPERMA (3N)  
 (N) (2N) DOIS

OOSFERA → Embrião

NÚCLEOS POLARES → ENDOSP.

ÓVULO → SEMENTE

OVÁRIO → FRUTO



### QUESTÃO 42

O Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do estado do Tocantins (MONAF-TO) fica no município de Filadélfia, estado do Tocantins, próximo à fronteira com o estado do Maranhão. No local são encontradas plantas fossilizadas do Período Permiano da Era Paleozoica, o que remonta a um período entre 250 e 295 milhões de anos passados. Dentre as espécies fossilizadas, destacam-se caules de diversas pteridófitas arbórescentes e gimnospermas. Essa flora do passado é diferente da flora encontrada atualmente no local, onde predominam angiospermas de vários tipos. O estudo dos fósseis dessas plantas é essencial para compreender o padrão evolutivo das plantas na Terra.

Analise as seguintes afirmativas sobre as características dos três grupos de plantas citados anteriormente.

- ☒ I. O ciclo de vida alternante é uma condição encontrada apenas em gimnospermas.
- ☒ II. Os vasos condutores de seiva estão ausentes na flora fossilizada do MONAF-TO.
- ☒ III. As sementes das angiospermas desenvolvem-se no interior do ovário, que origina o fruto.
- ☒ IV. O esporófito diploide é a fase predominante do ciclo de vida alternante das gimnospermas.
- ☒ V. As pteridófitas foram abundantes no Período Permiano e hoje encontram-se extintas no planeta.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- ☒ (A) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- ☒ (B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- ☒ (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- ☒ (D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

UFT 2023.1

extra vestibular / transferência

2024.1

### QUESTÃO 21

Qual das alternativas representa características do grupo das plantas pteridófitas?

- ☒ (A) São plantas avasculares e possuem raízes. *Basífitas* *Sim*
- ☒ (B) Possui sementes contidas em frutos.
- ☒ (C) Originam estróbilos chamados cones. *esporos* *gimnospermas*
- ☒ (D) A planta desenvolvida e duradoura é o esporófito. *2n*

